

Proposer une solution afin d'assurer une traçabilité sur du contenu (image) produit par des créateurs à l'aide de la stéganographie.

Thématiques

Web, Computer Vision, Analyse d'images, Cryptographie, Signatures, IA Génératives

Ressources

Il n'y a pas de solution unique identifiée et pour cette raison, il n'y a pas de ressource disponible pour ce projet

Objectifs

- Fournir une plateforme web qui mettra en œuvre les solutions implémentées et permettra de les utiliser
- Fonctionnalités attendues
 - Être capable de fournir une image qui sera signée par la plateforme (au nom de la personne l'ayant importé, que l'on désignera comme auteur)
 - Être capable d'authentifier une signature dans une image existante (signée par votre plateforme)
 - Proposer une solutions pour tenter d'identifier si une image a été générée par une IA
- Complexité
 - Etudier et tester les algorithmes / approches existantes dans le domaine de la stéganographie
 - Après les avoir étudiées, proposer différentes solutions pour la mise en oeuvre de la signature
 - Construire une solution qui rendra la signature ajoutée résistante à la compression
 - Lorsque l'on compresse certains formats d'image, l'altération de l'image peut entraîner une perte de données (problématique vis à vis du format JPG, à investiguer)
 - Lorsqu'une image est enregistrée à plusieurs reprise, elle se dégrade, la signature doit résister un minimum (identifier les limites ?)
- Ouvertures
 - Vous pouvez proposer d'autres fonctionnalités que vous jugez utile dans ce contexte
 - Vous pouvez construire votre propre algorithme s'il apporte une solution à un problème
 - Vous pouvez vous appuyer sur des IA pour certaines fonctionnalités si c'est pertinent